

Evaluation synthétique - Session du 24 Janvier 2025.

L'épreuve est notée sur 20 et comporte deux parties A et B réparties sur deux pages.

PARTIE A : Évaluation des ressources/ (15 points)

Cette partie est constituée de quatre exercices indépendants numérotés de 1 à 3.

EXERCICE 1/ (05 points)

Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}; \vec{v})$ d'unité graphique 5cm, on donne les points A, B et C d'affixes respectives : $z_A = i$, $z_B = \sqrt{2}$ et $z_C = \sqrt{2} + i$. On appelle I, J et K les milieux respectifs des segments $[OB]$, $[AC]$ et $[BC]$. On désigne par s la similitude directe qui transforme A en I et O en B. on fera une figure.

- 1) Déterminer l'écriture complexe de s et déduire les éléments caractéristiques de s (on placera Ω le centre de s sur la figure). **1,5pt**
- 2) On considère la transformation s^2 définie par $s^2 = sos$.
 - a) Déterminer les images des point O, B et A par s^2 . **0,75pt**
 - b) Déterminer la nature et les éléments caractéristique de s^2 . **0,75pt**
 - c) En déduire que les droites (OC), (BJ) et (AK) sont concourantes. **0,5pt**
- 3) On définit la suite des points (A_n) de la façon suivante : $A_0 = A$ et pour tout entier naturel n , $A_{n+1} = s(A_n)$. On désigne par u_n la longueur du segment $[A_n A_{n+1}]$.
 - a) Exprimer u_n en fonction de u_{n-1} . **0,5pt**
 - b) En déduire une expression de u_n en fonction de n . **0,5pt**
 - c) Exprimer en fonction de n la somme $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. **0,5pt**

EXERCICE 2/ (05 points)

L'espace affine euclidien $\mathcal{E}$ est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. On considère les points $A(1; 0; 2)$, $B(3; 1; 2)$, $C(0; -2; -1)$ et $D(2; -2; 3)$; soit les plans (π) et (π') d'équations respectives $2x + y - 2 = 0$ et $x - z + 1 = 0$; f est une application de $\mathcal{E}$ dans lui-même qui à tout point $M(x, y, z)$ associe le point $M'(x', y', z')$ tel que

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{3}(-2x - 2y + z + 3) \\ y' = \frac{1}{3}(-2x + y - 2z + 6) \\ z' = \frac{1}{3}(x - 2y - 2z + 9) \end{cases}$$

- 1) Montrer que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires, puis calculer la distance du point D au plan (ABC). **1pt**
- 2) (P) est le plan d'équation : $x - 2y + z - 3 = 0$ et la droite (D) intersection des plans (π) et (π') .
 - a) Démontrer que (P) et (D) sont perpendiculaires et préciser les coordonnées de leur point d'intersection Ω . **0,75pt**
 - b) Montrer que f est un demi-tour d'axe (D) . **0,75pt**
 - c) Ecrire l'expression analytique de la réflexion $S_{(P)}$ de plan (P) . **0,75pt**
 - d) Déterminer et caractériser $S_{(P)} \circ f$. **0,25pt**
- 3) On désigne par W l'espace vectoriel dont une base est $(\vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$. Soit φ l'endomorphisme de W tel que $\varphi(\vec{i}) = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$; $\varphi(\vec{j}) = -2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ et $\varphi(\vec{k}) = -2\varphi(\vec{i})$
On pose $\vec{e}_1 = 2\vec{i} + \vec{k}$, $\vec{e}_2 = \vec{i} + \vec{k}$ et $\vec{e}_3 = 2\vec{j}$.

- a) Montrer que $\ker \varphi$ est une droite vectorielle engendrée par $\vec{e}_1$. 0,5pt
 b) Montrer que $\text{Im} \varphi$ est un plan vectoriel dont une base est $(\vec{e}_2, \vec{e}_3)$. 0,5pt
 c) Ecrire la matrice de φ dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. 0,5pt

EXERCICE 3/

(05 points)

Soit n un entier naturel non nul.

- A) Soit la fonction numérique g_n définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 - n + n \ln x$.
- 1) Etudier les variations de g_n et dresser son tableau de variation. 0,75pt
 - 2) Montrer que l'équation $g_n(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha_n \in [3; 4]$. 0,5pt
 - 3) Déduire suivant les valeurs de x , le signe de $g_n(x)$ sur $]0; +\infty[$. 0,5pt
- B) On considère la fonction f_n sur $]0; +\infty[$ par $f_n(x) = x - n - n \frac{\ln x}{x}$. On note (C_n) sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan d'unité 2cm sur les axes.
- 1) Déterminer les limites de f_n aux bornes de son ensemble de définition. 0,5pt
 - 2) Montrer que pour tout $x > 0$, $f_n'(x) = \frac{g_n(x)}{x^2}$. Et en déduire les variations de f_n . 0,75pt
 - 3) Montrer que la droite (D_n) d'équation $y = x - n$ est asymptote à (C_n) . 0,25pt
 - 4) Déterminer la primitive F_n de la fonction f_n qui prend la valeur $-\frac{1}{2}$ en 1. 0,75pt
 - 5) Etudier la position relative de (C_n) et (D_n) . 0,5pt
 - 6) Montrer que $f_n(\alpha_n) = 2\alpha_n - n - \frac{n}{\alpha_n}$. 0,5pt

PARTIE B : Évaluation des compétences

(04,5 points)

Le directeur d'une entreprise basé dans la localité de l'Ouest Cameroun va utiliser ses employés pour couler la dalle d'un bâtiment d'une extension de l'entreprise. Pour cela il doit stocker 6000 litres d'eau. Il veut louer à la Mairie de la ville 35 cuves identiques ayant la forme d'un tétraèdre ABCD et ne sait pas si ça va suffire pour stocker la quantité d'eau nécessaire. Ne connaissant pas le volume d'eau total d'une cuve, il a été repéré dans l'espace muni d'un repère orthonormé direct d'unité le mètre, les points $A(-4; 6; -1)$, $B(1; 2; 2)$, $C(-1; 4; 3)$ et $D(-5; 7; 0)$.

En janvier 2022, le directeur avait recensé 85 employés et à partir de ce moment le nombre d'employés a augmenté d'environ 2,5% par mois. Le directeur décide que le seuil d'alerte sera atteint lorsque l'entreprise comptera 600 employés à partir de Janvier 2022.

Dans cette région tropicale le directeur fait appel à un météorologiste pour l'aider réchauffer son domicile à cause de faible température dans la région. Ce dernier lui à établir le tableau ci-contre. Il a noté X la température moyenne (en °C) extérieure pendant 24 heures, Y la consommation du bois de chauffe (en m^3).

X en °C	-8	-4	-2	0	5	12
Y en m^3	4,5	4	3,6	3,1	2,8	1,8

Tâche 1. Le nombre de cuve que le directeur veut louer sera-t-il suffisant pour le stockage de toute la quantité d'eau nécessaire pour couler la dalle ? (1,5pt)

Tâche 2. Evaluer la température à laquelle le directeur n'aura pas besoin de bois de chauffe. (1,5pt)

Tâche 3. A quelle date (mois et année) le seuil d'alerte sera-t-il atteint dans cette entreprise ? (1,5pt)

Présentation 0,5pt